基于古玻璃文物成分的分类研究

摘　要

问题一中，首先以玻璃表面有无风化创建 0-1 变量作为因变量，依次将纹饰、类型和颜色作为自变量输入 logistic 回归得到线性关系，回归预测总体正确率为 84.48%，认为该关系可靠，结果表明表面无风化玻璃中含量更高的纹饰类型为 A、玻璃类型为高钾，颜色为浅蓝。为直观观察各采样点化学成分绘制折线图，发现表面风化和未风化玻璃的二氧化硅含量较高。之后，本文基于风化只影响化学成分比例变化的假设，以现有化学成分比例累加和有效（介于 85%-105%）为约束条件，以找到风化后最有可能对应的风化前成分种类最接近的采样点为目标。基于非线性规划预测模型是连续优化问题，利用粒子群算法快速迭代寻找到最优预测解。

问题二中，先对数据预处理，剔除无效数据。通过 Shapiro-Wilk 正态检验法，认为样品数据不符合正态分布，因此选择非参数性检验分析差异性。预处理后保留有风化玻璃类型的 7 种化学成分进行 fisher 判别分析，根据判别函数得到：有风化时，铅钡玻璃中二氧化硅、氧化铝、氧化铅、氧化钡的含量更高，高钾玻璃中氧化钾、氧化镁、氧化铁、氧化铜的含量更高；无风化时，铅钡玻璃中氧化钾的含量更高，高钾玻璃中二氧化硅、氧化钙、氧化铅、氧化钡、五氧化二磷、氧化锶的含量更高。此分类规律通过威尔克检验，认为分类效果较好。

为实现进一步亚类划分，考虑到玻璃文物化学成分种类多，部分成分相关性较强，本文先通过主成分分析对其降维处理，取累计贡献率超过 80%的特征值所对应的主成分，得到高钾玻璃的前四个主成分和铅钡玻璃的前六个主成分，再对主成分以组间联接方法进行系统聚类，按照肘部原则，将高钾玻璃分为 6 类，铅钡玻璃分为 5 类。利用改进后的 K-means 聚类对高钾玻璃重新聚类，用系统聚类里的最近邻元素方法对铅钡玻璃重新聚类，在误差允许的范围内，两次聚类结果相近，因此玻璃文物亚分类是合理的。通过逐渐减少聚类指标数，观察不同采样点的所属类别改变情况，检验分类结果的敏感性，得到高钾玻璃采样点 04、05、06 部位 1、06 部位 2 较不敏感；铅钡玻璃采样点 32、33、55、28 未风化点、45、46、23 未风化点、42 未风化点 1、49 未风化点和 50 未风化点较不敏感。

问题三中，基于问题二建立的 fisher 判别函数鉴别未知文物类型，得到无风化组 A1 属于高钾玻璃，A3 A4 A8 属于铅钡玻璃；有风化组 A2 A5 属于铅钡玻璃，A6 A7 属于高钾玻璃。接着，去除不同的化学成分观察成分对分类结果的影响，结果表明，二氧化硅和氧化钾对无风化组分类结果有较大影响；二氧化硅、氧化钙、氧化铅、氧化钡、五氧化二磷对有风化组的分类结果有较大影响。

问题四中，根据样品数据特征选择斯皮尔曼相关系数分析不同类型化学成分相关性，接着通过克鲁斯卡尔-沃利斯检验得到相关性排序从大到小排序为：风化后的高钾玻璃、无风化的高钾玻璃、有风化的铅钡玻璃，无风化的铅钡玻璃。类内差异性从大到小排序为：风化的高钾玻璃化学成分、无风化的高钾玻璃、有风化的铅钡玻璃、无风化的铅钡玻璃。

关键词：logistic 回归　fisher 模型　聚类分析　相关系数　非参数检验

一、 问题重述

1.1 问题背景

古玻璃作为“丝绸之路”萌芽时期的宝贵文物，见证早期中西方文化交流。我国古代玻璃融贯中西技艺，本土取材制成化学成分不同的玻璃制品。由于纯石英砂的熔点较高，古玻璃制品的主要成分不仅包含二氧化硅，而且受熔炼纯石英时加入的不同助燃剂影响。加入铅矿石作为助熔剂烧制出的铅钡玻璃是我国发明的品种，是楚文化的主要玻璃品种。以含钾量高的助熔剂烧制而成的钾玻璃多流行于我国岭南、印度和东南亚等区域。

受到埋藏环境影响，古玻璃制品易风化。风化时内部元素和环境元素大量交换，使其成分比例改变，影响对玻璃类别的正确判断。题目中，图 1 展示明显可见颜色和纹饰的表面无风化文物；图 2 呈现有大面积灰黄色明显风化区域，紫色一般风化表面的表面风化文物。

1.2 问题重述

现有一批被分为高钾玻璃和铅钡玻璃的我国古玻璃制品相关数据，根据题目问题和附件表单需解决以下问题：

问题 1 分析附件表单 1 中玻璃文物的表面风化与其玻璃类型、纹饰和颜色的关系；结合玻璃的类型，探究文物表面有无风化化学成分含量的统计规律，并利用表单 2 风化点检测数据，预测其风化前的化学成分含量。

问题 2 参考问题 1，分析高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律；选择恰当的化学成分，对每个类别进行亚类划分，说明具体的划分方法及划分结果，分析分类结果的合理性和敏感性。

问题 3 对附件表单 3 中未知类别玻璃文物的化学成分进行分析，鉴别其所属类型，并对分类结果的敏感性进行分析。

问题 4 针对不同类别的玻璃文物，分析其化学成分之间的关联关系，比较不同类别之间的化学成分关联关系的差异性。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

为理解此问题我们首先将量化关系转换为不同玻璃受到风化的可能性，表面有无风化情况符合伯努利分布，建立 logistic 回归模型。首先进行数据预处理，将有无风化作为 0-1 变量，颜色、纹饰和类型作为自变量依次输入，将其映射至 0-1 之间，得到某变量越靠近 0，越易受到风化，该因素与风化联系较大，最终使用回归系数量化其关系。按照表面风化情况将玻璃文物样品分为无风化组和风化组，以每个样品风化前的化学成分为决策变量，以最大化每个样品风化前化学成分与无风化组内对参照点化学成分相似度为优化目标，以成分比例累加和在 85%~105%之间作为约束条件，再通过粒子群算法预测求解风化前化学成分。

2.2 问题二的分析

为研究高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律，我们首先进行数据预处理，剔除成分比例累加和在 85%~105%之外的无效数据，再运用非参数检验方法分别研究每个化学成分的占比在不同玻璃种类间的差异。考虑到风化前后玻璃的化学成分比例有较大变化，我们去除掉对玻璃分类影响较小的化学成分，构建 fisher 准则作为判别依据，将每个样品点投影到准则，使铅钡玻璃和高钾玻璃组间差异最大、组内差异最小，最终通过 fisher 准则的判别系数，研究不同化学成分变动对玻璃分类的影响。

接着，我们对于每种类型的玻璃选择合适的化学成分进行亚分类，并分析分类结果的合理性和敏感性。我们使用主成分分析对玻璃的化学成分指标进行降维处理，然后运用聚类分析对玻璃进行分类，通过分析多种聚类方法的结果来验证分类的合理性。我们逐次减少参与聚类模型的指标数，分析在不同指标个数的条件下，不同采样点的所属类别是否改变，由此检验分类结果的敏感性。

2.3 问题三的分析

参考问题 2 中的分类规律所构建的分类准则，利用 fisher 判别将未知类别的样品点分类。通过改变参与建模的化学成分种类对分类结果进行敏感性分析。

2.4 问题四的分析

选取相关系数衡量不同类型化学成分之间的关系。由于风化前后铅钡、高钾两类玻璃的化学成分有较大变化，我们按照风化前后两组分别对两类型化学成分的关联关系进行分析。考虑到样本数较少且非正态分布，在分析化学成分关联关系时选用对样本数要求不高的斯皮尔曼相关系数进行研究，在分析不同类别玻璃化学成分关联关系的差异性时选用对分布要求不高的克鲁斯卡尔-沃利斯检验进行分析。

三、 模型假设

1. 假设两大类玻璃文物各自埋藏环境相似，同类型玻璃在风化中内部元素与环境元素的交换具有共同规律。
2. 假设风化前后化学成分比例改变，成分种类变化不大。

四、 符号说明

符号	说明
W	有无风化
t	玻璃类型
e_i	第i种纹饰
c_i	第i种颜色
x_i	第i种化学成分
E_i	预测的第i个采样点风化前的成分数据

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 表面风化与类型、纹饰和颜色的关系

（1）logistic 回归基本逻辑

logistic 回归模型通常用于研究二分类问题。在逻辑回归模型中，因变量是一个二分类变量，即因变量只有 2 种取值——是或否、通过或不通过等。建立 logistic 回归的目的是找到一个函数将二分类因变量 Y 和自变量X_i联系起来。自变量为 X_1，X_2，…，X_n，P 表示在 n 维自变量的作用下 Y 发生的概率，当 P 大于等于某一值域 Q 时，Y 取 1；当 P 小于某一值域 Q 时，Y 取 0[1]。概率 P 的算法公式为：

$$P=\frac{1}{1+e^{-Z}}$$

$$Z=\theta_0+\theta_1X_1+\theta_2X_2+\cdots+\theta_nX_n$$

其中θ_0为常数项，表示所有自变量均取 0 时个体样本发生概率与不发生概率之比的自然对数的变化值，θ_1，θ_2，…，θ_n为模型的回归系数，表示样本的某一特征值X_i改变一个单位时，个体样本单位发生概率与不发生概率之比的自然对数的变化值，统计量 Z 的取值范围为 R，由逻辑回归函数将其映射到 P 上，P 的取值范围为（0，1）。

（2）模型的求解

建立 logistic 回归模型，以玻璃文物的表面是否风化的 0-1 变量为因变量，1 表示玻璃表面无风化，0 表示玻璃表面风化，以玻璃的纹饰、颜色和类型为自变量。在 SPSS 26.0 26 中创建虚拟变量，通过 logistic 回归得到结果。

表 1 logistic 回归预测正确率

实测＼预测	表面风化	表面无风化	正确率
表面风化	31	3	91.18%
表面无风化	6	18	75.00%
总体正确率			84.48%

分析表 1 logistic 回归预测成功率可知，34 个表面风化样本中，预测出来表面风化的有 31 个，预测正确率为 91.18%。24 个表面无风化样本中，预测出来表面无风化的有 6 个，预测正确率为 75.00%。对于整个样本，逻辑回归的预测成功率为 84.48%。

表 2 logistic 回归系数表

输入变量	β
纹饰 C	
纹饰 A	19.48
纹饰 B	-39.45
高钾	
铅钡	-56.25
蓝绿	
黑	-40.68
绿	-38.01

浅蓝	21.20
浅绿	-19.88
深蓝	0.69
深绿	0.57
无颜色	-0.69
紫	-39.78
常量	56.25

通过回归系数表，我们得到玻璃文物的表面是否风化与其玻璃类型、纹饰和颜色之间的线性关系为：

$$W = 56.25 + 19.48e_1 - 39.45e_2 - 56.25t - 40.68c_1 - 38.01c_2$$
$$+ 21.20c_3 - 19.88c_4 + 0.69c_5 + 0.57c_6 - 0.69c_7 - 39.78c_8$$

5.1.2 统计有无风化化学成分含量规律

分析下列图表可知，对于表面无风化的高钾玻璃而言，在所有化学成分中，二氧化硅含量所占比例最高，超过 50%，其次是氧化钾和氧化铝，其余每种成分所占比例均不超过 10%。对于表面风化的高钾玻璃而言，在所有化学成分中，二氧化硅含量所占比例最高，超过 90%，未检测到氧化纳、氧化铅、氧化钡、氧化锶、氧化锡和氧化硫，其余每种成分含量均不超过 5%。对于表面无风化的铅钡玻璃而言，在所有化学成分中，二氧化硅含量所占比例最高，超过 30%，其次是氧化铅、氧化铝和氧化钡，其余每种成分所占比例均不超过 10%。对于表面风化的铅钡玻璃而言，在所有化学成分中，氧化铅含量所占比例最高，大多数采样点的含量超过 30%，其次是二氧化硅和氧化钡，几乎不含氧化锡、二氧化硫和氧化纳。

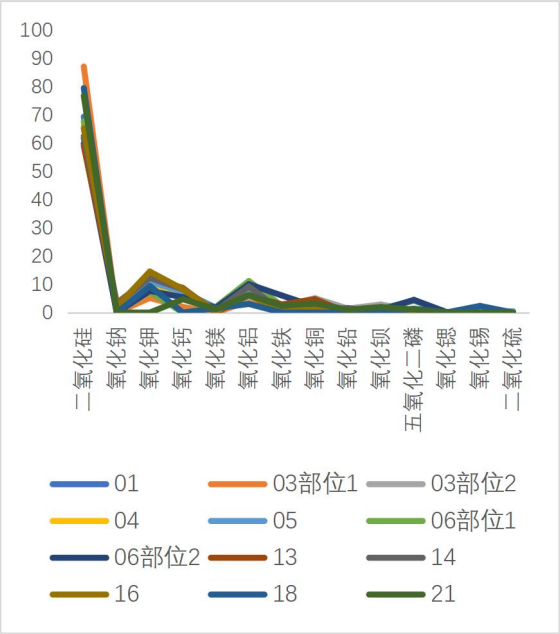

图 1 无风化高钾玻璃化学成分

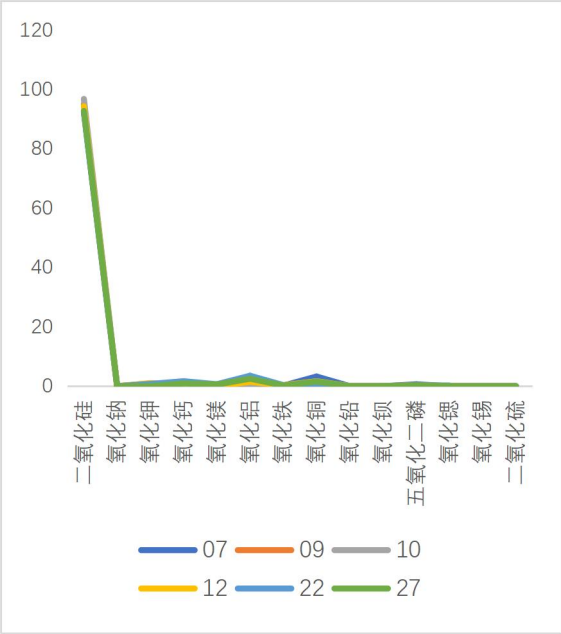

图 2 有风化高钾玻璃化学成分

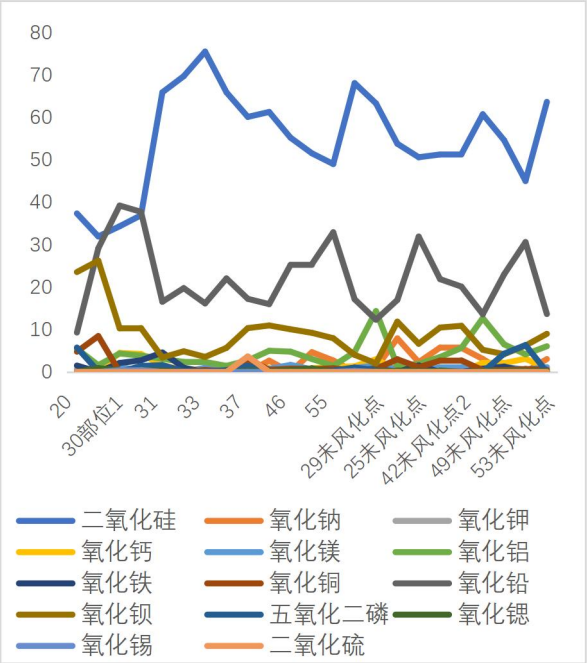

图 3 无风化铅钡玻璃化学成分

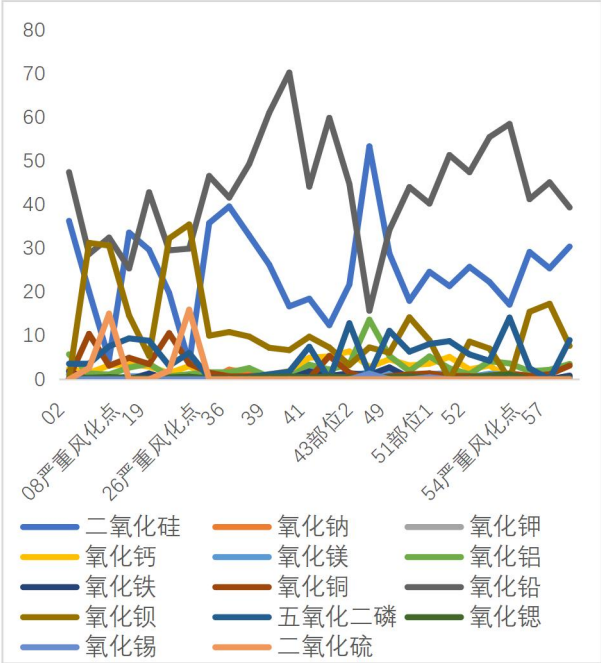

图 4 有风化铅钡玻璃化学成分

5.1.3 预测风化前化学成分含量

（1） 建立非线性规划预测模型

Step1:确定目标函数

首先，考虑到不同类型玻璃的化学成分差异，将风化后的玻璃数据按照类型区分开分别还原其风化前的化学成分数据。其次，分析数据发现，即使是同一类型的玻璃，其包含的化学成分种类和比例也存在着一定的差别，因此，为保证预测的准确性，我们认为风化只对化学成分的含量有影响，其风化前后的化学成分种类变化不大。

据以上分析，对每一个风化后的采样点数据，我们找到与其包含的化学成分种类最相近的一组风化前的采样点数据，并认为这一组数据是该采样点最具可能的风化前的成分结构，将与这一组数据最接近的化学成分比例作为该风化后的采样点风化前的成分比例。

建立目标函数如下：

$$\max\ y=\sum_{i=1}^{m} r(E_i,P_i)$$

其中，m 为与风化后采样点的数据成分种类最接近的风化前采样点的个数，X 为风化后采样点最有可能的风化前的成分数据，P_i 为与风化后采样点的数据成分种类最接近的风化前采样点，$r(E_i,P_i)$ 为 X 和 P_i 的相关系数。

Step2:确定约束条件

根据题意，该规划模型需要满足以下约束：

（1） 一个采样点的化学成分比例之和需要介于 85%至 105%。

（2） 采样点中每一个化学成分的比例需为正数。

约束条件如下：

$$\begin{cases} 85 <= \sum_{j=1}^{n} E_j <= 105 \\ E_j >= 0 \end{cases}$$

其中，n 为化学成分的个数 14，E_j 为风化后采样点最有可能的风化前的成分数据。

Step3:基于非线性规划的预测成分模型

综上所述，给出基于非线性规划的预测成分模型，X 为决策变量，y 为目标变量。

$$\max\ y = \sum_{i=1}^{m} r(E_i, P_i)$$

$$\begin{cases} 85 <= \sum_{j=1}^{n} E_j <= 105 \\ E_j >= 0 \end{cases}$$

（2）应用粒子群算法

粒子群算法是通过模拟鸟群觅食行为而发展起来的基于群体协作的搜索算法。其本质是依据已有的信息向最优解靠拢，通过迭代找到最优解或准最优解。由于上述非线性规划问题属于连续优化问题，因此可以用智能优化算法提高求解效率。

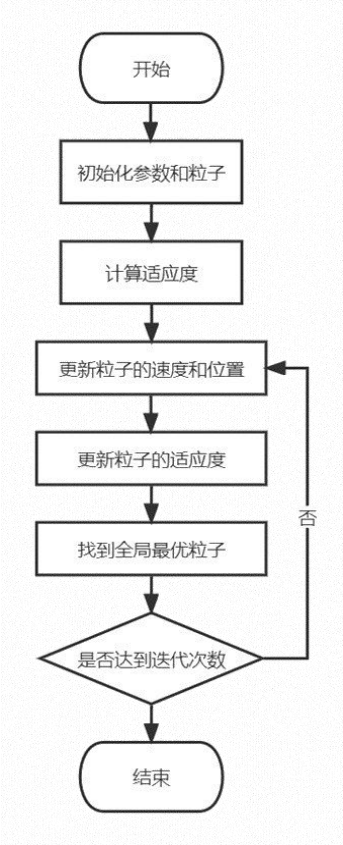

图 5 粒子群算法流程

（3）模型的求解

用 Matlab 对上述基于非线性规划的预测成分模型求解，将风化前两种玻璃化学成分的部分预测结果展示如下：

表 2 高钾玻璃风化前化学成分预测

化学成分＼文物采样点	07	09	10	12	22	27
二氧化硅	59.01	59.01	59.01	59.01	65.88	65.88
氧化钠	2.86	2.86	2.86	2.86	1	1
氧化钾	12.53	12.53	12.53	12.53	9.67	10.99
氧化钙	8.7	8.7	8.7	8.7	8.12	4.71
氧化镁	0	0	0	0	0.87	0.87
氧化铝	6.16	6.16	6.16	6.16	3.93	3.93
氧化铁	2.88	2.88	2.88	2.88	1.74	1.74
氧化铜	4.73	4.73	4.73	4.73	4.87	4.87
氧化铅	0	0	0	0	0	0
氧化钡	0	0	0	0	0	2.97
五氧化二磷	1.27	1.27	1.27	1.27	2.17	0.79
氧化锶	0	0	0	0	1	1
氧化锡	0	0	0	0	1	1
二氧化硫	0	0	0	0	0.36	1.39

表 3 铅钡玻璃风化前化学成分预测

化学成分＼文物采样点	02	08	08	11	19	02
二氧化硅	65.91	31.94	31.94	73.66708	65.91	65.91
氧化钠	0	0	0	4	0	0
氧化钾	0	0	0	0.859605	0	0
氧化钙	1.6	1.89	0.47	1.87	1.6	1.6
氧化镁	0.89	0	0	2.67	0.89	0.89
氧化铝	3.11	1.59	3.72	2.35	3.11	3.11
氧化铁	4.59	0	1	0	4.59	4.59
氧化铜	0.44	9.46	3.01	1.77	0.44	0.44
氧化铅	16.55	30.14	30.14	16.16	16.55	16.55
氧化钡	3.42	27.23	27.23	3.55	3.42	3.42
五氧化二磷	1.62	2.46	2.46	1.2	1.62	1.62
氧化锶	0.3	0.31	0.31	0	0.3	0.3
氧化锡	0	0	1	0	0	0
二氧化硫	0	0	0	0	0	0

从上表可以看出部分风化后采样点的预测风化前的成分结构相似，这是因为部分相同种类风化后采样点的化学成分种类相近，这与我们的假设相符。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 高钾、铅钡玻璃分类规律

（1）fisher 模型的建立

探究高钾玻璃、铅钡玻璃的分类规律过程中，我们先剔除无效数据，再通过三个步骤建立 fisher 判别模型。

◆ 数据预处理

经过对数据的查找与分析，我们发现部分原始数据属于无效数据，即其成分比例累加和在 85%~105%之外，在此我们直接将其剔除。

表 4 剔除的样品点

文物采样点	成分累计
15	79.47
17	71.89

◆ 构建 fisher 判别模型

Step1: 确定玻璃采样点化学成分的概率分布，选择显著性差异模型

考虑到样本数量较少，我们选择 Shapiro-Wilk 正态检验法,若 P 值小于 0.05 则可以认为其不服从正态分布。正态检验显著性表见附录二

结果表明，所有的化学成分均不服从正态分布，因此我们选择对正态性要求不高的非参数检验进行差异性分析。

Step2: 建立显著性差异模型，进行假设检验

为进一步研究化学成分占比在不同玻璃种类中的差异，我们使用曼惠特尼 U 检验法，若 P 值小于 0.05，则可以认为该化学成分在不同的玻璃种类中有显著差异，即这种化学成分对玻璃种类的划分有较大影响。

表 5 无风化组 U 检验显著性

	曼-惠特尼 U	威尔科克森	Z	渐近显著性
二氧化硅	72.000	348.000	-2.787	0.005
氧化钠	141.500	246.500	-0.687	0.492
氧化钾	19.000	295.000	-4.480	0.000
氧化钙	92.000	368.000	-2.168	0.030
氧化镁	99.000	375.000	-1.961	0.050
氧化铝	98.000	374.000	-1.973	0.049
氧化铁	79.000	355.000	-2.640	0.008
氧化铜	91.500	367.500	-2.177	0.029
氧化铅	0.000	105.000	-5.048	0.000
氧化钡	1.000	106.000	-5.060	0.000
五氧化二磷	112.000	388.000	-1.540	0.124
氧化锶	60.500	165.500	-3.237	0.001
氧化锡	153.000	258.000	-0.465	0.642
二氧化硫	135.000	411.000	-1.510	0.131

从上表中可以看出，除氧化钠、五氧化二磷、氧化锡、二氧化硫外，其余化学成分均显著，因此，我们在分析无风化玻璃类型时剔除掉这四种成分，并对保留的化学成分进行 fisher 判别分析。

表 6 有风化组 U 检验显著性

	曼-惠特尼 U	威尔科克森	Z	渐近显著性（双尾）
二氧化硅	0.000	351.000	-3.766	0.000
氧化钠	66.000	87.000	-1.008	0.313
氧化钾	39.000	390.000	-2.117	0.034
氧化钙	23.000	44.000	-2.656	0.008
氧化镁	48.000	69.000	-1.529	0.126
氧化铝	58.500	79.500	-0.942	0.346
氧化铁	74.000	95.000	-0.196	0.844
氧化铜	67.000	418.000	-0.531	0.595
氧化铅	0.000	21.000	-3.778	0.000
氧化钡	9.000	30.000	-3.369	0.001
五氧化二磷	20.000	41.000	-2.801	0.005
氧化锶	9.000	30.000	-3.370	0.001
氧化锡	72.000	93.000	-0.690	0.490
二氧化硫	66.000	87.000	-1.008	0.313

从上表中可以看出，化学成分中只有二氧化硅、氧化钾、氧化钙、氧化铅、氧化钡、五氧化二磷、氧化锶是显著的，因此，我们在分析风化玻璃类型对保留的 7 种化学成分进行 fisher 判别分析。

Step3: 建立 fisher 判别模型，据此分析各个化学成分对玻璃类别的影响

fisher 判别分析是通过训练已给类别的样本，对需要判别的样本进行分类的一种统计方法，是一种有监督的分类。Fisher 判别法是判别分析中经常使用的一种分类方法，其基本思想是投影，将多维的数据变换为一维数据，达到“高内聚，松耦合”的效果。其判别函数的形式为：

$$J(w)=\frac{(m_2-m_1)^2}{s_1^2+s_2^2}$$

$$s_1^2=\sum_{n\in C_1}(y_n-m_1)^2$$

$$s_2^2=\sum_{n\in C_2}(y_n-m_2)^2$$

其中，s_k^2(k=1,2)为分类数据分别投影到一维空间的类内方差，$(m_2-m_1)^2$为类间距离。

（2）模型的求解

探究铅钡、高钾玻璃分类规律时，将样品点按照有无风化的标准分组进行。

由判别函数系数，可得判别函数为：

表 7 判别函数系数

化学成分	铅钡玻璃	高钾玻璃
二氧化硅	3.589	3.390
氧化钾	4.540	6.100
氧化钙	-0.785	-0.814
氧化镁	3.735	5.273
氧化铝	3.312	2.399
氧化铁	5.294	6.087
氧化铜	1.034	2.287
氧化铅	4.046	3.264
氧化钡	5.608	4.543
氧化锶	-16.323	-13.377
（常量）	-177.748	-159.197

$$F_1 = -177.748 + 3.583x_1 + 4.54x_2 - 0.785x_3 + 3.735x_4$$
$$+ 3.312x_3 + 5.295x_4 + 1.034x_5 + 4.064x_6 + 5.608x_7 - 16.323x_8$$
$$F_2 = -159.197 + 3.390x_1 + 6.100x_2 - 0.814x_3 + 5.273x_4$$
$$+ 2.399x_3 + 6.087x_4 + 2.287x_5 + 3.264x_6 + 4.543x_7 - 13.377x_8$$

化学成分的判别系数越大，则其在对应种类的玻璃中含量越高。从判别函数中可以看出，铅钡玻璃中二氧化硅、氧化铝、氧化铅、氧化钡的含量更高，高钾玻璃中氧化钾、氧化镁、氧化铁、氧化铜的含量更高。

由判别函数系数，可得判别函数为：

表 8 判别函数系数

化学成分	类型	
	铅钡玻璃	高钾玻璃
二氧化硅	16.401	18.613
氧化钾	9.222	7.884
氧化钙	38.957	42.899
氧化铅	13.628	14.481
氧化钡	19.602	21.284
五氧化二磷	17.723	18.943
氧化锶	43.920	62.393
（常量）	-724.933	-898.634

$$F_1 = -724.933 + 16.401x_1 + 9.222x_2 + 38.957x_3$$
$$+ 13.628x_4 + 19.602x_3 + 17.723x_4 + 43.920x_5$$
$$F_2 = -898.634 + 18.613x_1 + 7.883x_2 + 42.899x_3$$
$$+ 14.481x_4 + 21.284x_3 + 18.943x_4 + 62.393x_5$$

化学成分的判别系数越大，则其在对应种类的玻璃中含量越高。从判别函数中可

以看出，铅钡玻璃中氧化钾的含量更高，高钾玻璃中二氧化硅、氧化钙、氧化铅、氧化钡、五氧化二磷、氧化锶的含量更高。

首先研究无风化玻璃的分类规律，使用 SPSS 26.0 得到以下结果：

表 9 威尔克检验结果

函数检验	Lambda	卡方	自由度	显著性
1.000	0.097	70.100	10.000	0.000

从威尔克检验可以看出，P 值小于 0.05，即判别函数较好的区分了不同类的数据，函数的分类效果较好。

接着研究有风化玻璃的分类规律，使用 SPSS 26.0 得到以下结果：

从威尔克检验可以看出，P 值小于 0.05，即判别函数较好的区分了不同类的数据，函数的分类效果较好。

表 10 威尔克检验结果

函数检验	Lambda	卡方	自由度	显著性
1.00	0.08	68.15	7.00	0.00

5.2.2 玻璃亚类划分

由于玻璃文物中化学成分种类较多，部分种类化学成分的含量较低，且部分化学成分之间有较强的相关性，因此我们建立主成分分析模型，保留一些重要的特征，去除噪声和不重要的特征，实现指标降维，再建立聚类模型对指标进行分类。

我们采用通过主成分分析实现指标降维，再建立聚类模型对指标进行分类的方法。

（1）主成分分析实现指标降维

假设有 n 个样本，p 个化学指标，则可构成大小为 n*p 的样本矩阵：

$$x=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}$$

Step1: 对指标标准化处理

按列计算均值 $\overline{x_j}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_{ij}$ 和标准差 $s_j=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_{ij}-\overline{x_j}\right)^2}{n-1}}$，计算得标准化数据 $X_{ij}=\frac{x_{ij}-\overline{x_j}}{s_j}$，原始样本矩阵经过标准化变为：

$$X=\begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1p} \\ X_{21} & x_{22} & \cdots & X_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{np} \end{bmatrix}=（X_1,X_2,\cdots,X_p）$$

Step2: 计算标准化后的样本相关系数矩阵：

$$R=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1p} \\ r_{21} & x_{22} & \cdots & r_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \cdots & r_{pp} \end{bmatrix}$$

$$r_{ij}=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}\left(X_{ki}-\overline{X_i}\right)\left(X_{kj}-\overline{X_j}\right)=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}X_{ki}X_{kj}$$

Step3: 计算 R 的特征值和特征向量

$$\text{特征值：}\ \lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_p\geqslant 0$$

$$\text{特征向量：}\ a_1=\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{p1} \end{bmatrix}, a_2=\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{p2} \end{bmatrix}, \cdots, a_p=\begin{bmatrix} a_{1p} \\ a_{2p} \\ \vdots \\ a_{pp} \end{bmatrix}$$

Step4: 计算主成分贡献率 cr 以及累积贡献率 ccr

$$cr=\frac{\lambda_i}{\sum_{k=1}^{p}\lambda_k}\ ,\ (i=1,2,\cdots,p)$$

$$ccr=\frac{\sum_{k=1}^{i}\lambda_k}{\sum_{k=1}^{p}\lambda_k}\ ,\ (i=1,2,\cdots,p)$$

Step5: 得出主成分

一般取累计贡献率超过 80%的特征值所对应的第一、第二、…、第 m（m≤p）个主成分，第 i 个主成分为：

$$F_i=a_{1i}X_1+a_{2i}X_2+\cdots+a_{pi}X_p\ ,\ （i=1,2,\cdots,m）$$

（2）聚类分析实现玻璃分类

聚类分析将个体或对象分类，使得同一类中对象之间的相似性比与其它类对象的相似性更强，其目的在于使类内对象的同质性最大化和类与类间对象的异质性最大化[2]。系统聚类法是使用得最多的一种聚类方法，系统聚类算法流程图如下所示：

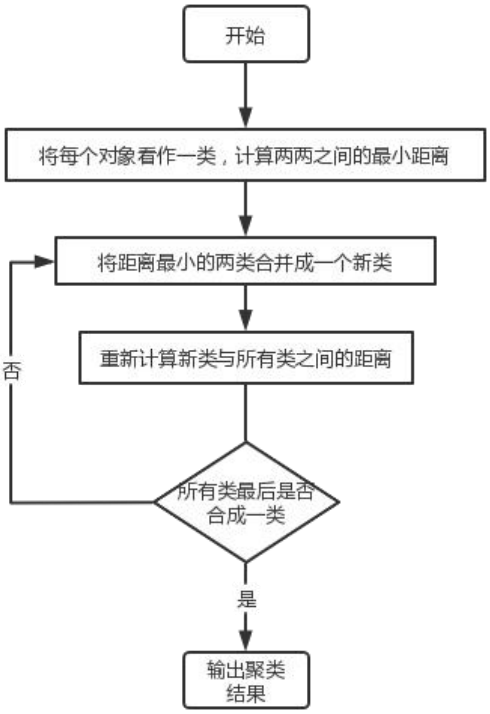

图 6 系统聚类算法流程

（2）模型的求解

经过数据预处理，一共得到 67 个文物采样点，14 种化学成分，其中高钾玻璃未风化采样点 12 个，铅钡玻璃未风化采样点 23 个。运用 Matlab 软件计算 14 种成分之间的相关系数，相关系数矩阵表见附录三。可以看出，x_7 和 x_{11} 之间的相关系数为 0.71，x_1 和 x_4 之间的相关系数为-0.68 等，某些指标之间存在很强的相关性，因此使用主成分分析实现指标降维。经过计算，相关系数矩阵的特征值、相应的特征向量以及贡献率列于下表：

表 11 高钾玻璃主成分分析结果

特征向量	Z1	Z2	Z3	Z4
x_1	0.154	-0.476	-0.101	-0.185
x_2	0.261	0.315	-0.229	0.343
x_3	0.155	0.300	0.149	0.380
x_4	0.167	0.476	0.088	-0.080
x_5	-0.379	-0.108	0.225	0.094
x_6	-0.311	0.229	-0.107	0.288
x_7	-0.386	0.215	0.120	-0.071

x_8	-0.158	0.277	0.059	-0.468
x_9	-0.023	0.139	-0.566	-0.101
x_{10}	-0.308	0.014	-0.392	-0.313
x_{11}	-0.429	-0.070	0.055	0.188
x_{12}	-0.398	-0.051	-0.029	0.282
x_{13}	0.064	-0.368	0.064	0.310
x_{14}	0.032	0.092	0.588	-0.249
特征值	4.026	3.436	2.045	1.711
贡献率	0.288	0.246	0.146	0.122
累计贡献率	0.288	0.533	0.679	0.801

从上表可以看出，前四个主成分的累计贡献率达到 80.13%，第一主成分 Z1 在变量 x5，x6,…，x12 上有较大的负载荷，在剩余的变量上有较小的正载荷，因此第一主成分可称为 P-Sr-Fe 成分；第二主成分 Z2 在变量 x2,x3,x4 上有较高的正载荷，第二主成分可称为 Ca-Na-K 成分；第三主成分 Z3 在变量 x9 和 x10 上有较高的负载荷,在 x14 上有较高的正载荷，第三主成分可称为 S-Pb-Ba 成分；第四主成分 Z4 在变量 x2，x3,x13 上有较高的正载荷,第四主成分可称为 K-Na-Sn 成分。

同理可得铅钡的主成分分析结果：

表 12 铅钡玻璃主成分分析结果

特征向量	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6
x_1	0.380	-0.366	0.081	-0.124	0.146	-0.036
x_2	0.220	0.108	-0.516	0.005	-0.080	0.133
x_3	-0.287	-0.048	-0.023	0.386	0.260	0.603
x_4	-0.446	-0.231	-0.027	0.043	0.094	-0.235
x_5	-0.011	-0.266	-0.395	0.311	0.003	-0.064
x_6	-0.003	-0.268	-0.092	0.587	0.077	-0.253
x_7	-0.302	-0.167	0.205	-0.032	-0.214	-0.136
x_8	0.054	0.508	0.042	0.240	0.017	-0.064
x_9	-0.394	0.109	-0.151	-0.434	-0.052	0.010
x_{10}	-0.085	0.517	0.007	0.231	-0.043	0.137
x_{11}	-0.135	0.037	0.510	0.276	-0.364	-0.163
x_{12}	-0.179	0.264	-0.335	0.023	0.199	-0.610
x_{13}	-0.462	-0.104	-0.099	-0.113	0.175	0.201
x_{14}	0.071	0.100	0.337	-0.049	0.798	-0.117
特征值	3.235	3.052	1.653	1.483	1.032	0.915
贡献率	0.231	0.218	0.118	0.106	0.074	0.065
累计贡献率	0.231	0.449	0.567	0.673	0.747	0.812

从上表可以看出，前六个主成分的累计贡献率达到 81.21%，第一主成分 Z1 在变量 x_3，x_6,…，x_{13} 上有较大的负载荷，在剩余的变量上有较小的正载荷，因此第一主

成分可称为 Sn-Pb-K 成分；第二主成分 Z2 在变量 x_8,x_{10},x_{12} 上有较高的正载荷，第二主成分可称为 Ba-Cu-Sr 成分；第三主成分 Z3 在变量 x_2，x_5，x_{12} 上有较高的负载荷，第三主成分可称为 Na-Mg-Sr 成分；第四主成分 Z4 在变量 x_3，x_5，x_6 上有较高的正载荷,第三主成分可称为 Al-K-Mg 成分; 第五主成分 Z5 在变量 x_{11} 上有较高的负载荷,在 x_3 和 x_{14} 上有较高的正载荷，第五主成分可称为 S-P-K 成分；第六主成分 Z6 在变量 x_6 和 x_{12} 上有较高的负载荷,在 x_3 上有较高的正载荷，第六主成分可称为 Sr-K-Al 成分。

使用 SPSS 26.0 对上述主成分分析的结果进行系统聚类，将数据导入后按需求设置好各项参数，输出分析结果聚类，见下表：

表 13 系统聚类初始数据

文物采样点	Z1	Z2	Z3	Z4
01	0.973	0.156	1.789	-1.394
03 部位 1	2.104	-2.536	-0.746	-0.871
03 部位 2	-1.337	1.144	-1.769	-1.248
04	0.437	0.326	1.815	-0.534
05	-0.577	0.995	2.342	-0.282
06 部位 1	-3.359	-0.971	-0.343	0.979
06 部位 2	-3.783	0.669	0.154	1.016
13	1.365	2.413	0.059	0.152
14	1.967	1.856	-1.930	1.530
16	2.044	1.015	-0.126	1.282
18	0.818	-4.019	0.418	1.685
21	-0.652	-1.048	-1.662	-2.315

谱系图可以反映样品的聚类情况，从下图中可以观察到不同分类个数得到的分类情况。我们可以直观地看到，采样点 01 和 04 先聚为一类，采样点 05 单独为一类，然后两个小类再聚为一类，依此类推。

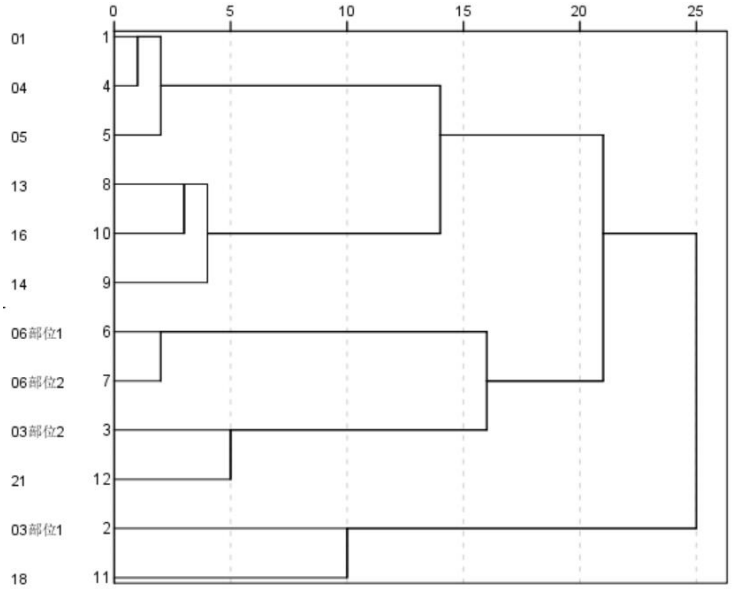

图 7 谱系图

参照聚类过程结果表中的数据，利用 Excel 做出聚合系数随分类数变化曲线。

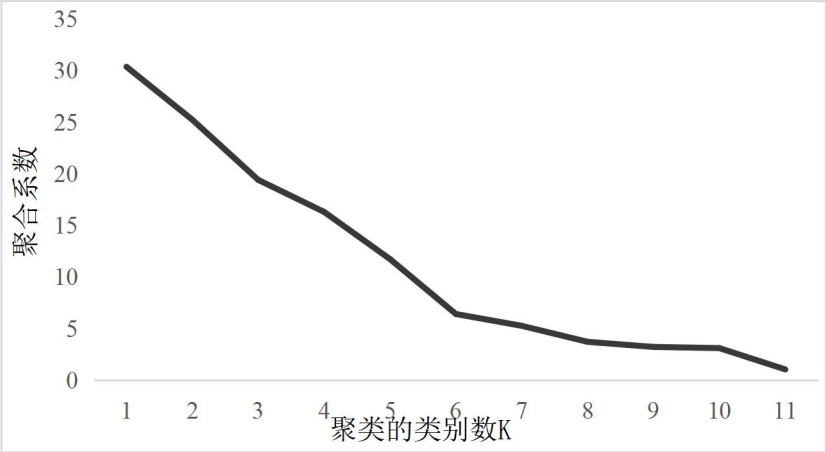

图 8 聚合系数折线

根据聚类系数折线图可知，K 值从 1 到 6 时，畸变程度变化最大，超过 5 以后，畸变程度变化显著降低，因此肘部为 K=6，故可将类别数设定为 6。

表 14 高钾玻璃亚类划分结果

分类	文物采样点
第一类	01、04、05
第二类	03 部位 1
第三类	03 部位 2、21
第四类	06 部位 1、06 部位 1
第五类	13、14、16
第六类	18

重复上述步骤，得到铅钡玻璃的聚类结果，如表 16 所列：

表 15 铅钡玻璃亚类划分结果

分类	文物采样点
第一类	20
第二类	24
第三类	30 部位 1、30 部位 2
第四类	31、32、33、35、45、46、47、55、 23 未风化点 25 未风化点 28 未风化点 29 未风化点 42 未风化点 1 42 未风化点 2 44 未风化点 49 未风化点 50 未风化点

	53 未风化点
第五类	37

5.2.3 合理性和敏感性分析

（1）合理性分析

在以上聚类分析过程中，均使用系统聚类中的组间联接方法，下面我们使用 K-均值聚类对高钾玻璃进行重新聚类，使用系统聚类中的最近邻元素方法对铅钡玻璃进行重新聚类，具体结果如下图所示：

表 16 高钾玻璃聚类结果比较

分类	系统聚类	K-均值聚类
第一类	01、04、05	01、04、05
第二类	03 部位 1	03 部位 1
第三类	03 部位 2、21	03 部位 2、21
第四类	06 部位 1、06 部位 1	06 部位 1、06 部位 1
第五类	13、14、16	13、14、16
第六类	18	18

对比可知，利用两种聚类方法得到的分类结果相同，因此认为对高钾玻璃的分类是合理的。

表 17 铅钡玻璃聚类结果比较

分类	组间联接	最近邻元素
第一类	20	20
第二类	24	24
第三类	30 部位 1	30 部位 1 、30 部位 2
第四类	31、32、33、35、45、46、47、55、 30 部位 2 23 未风化点 25 未风化点 28 未风化点 29 未风化点 42 未风化点 1 42 未风化点 2 44 未风化点 49 未风化点 50 未风化点 53 未风化点	31、32、33、35、45、46、47、55、 23 未风化点 25 未风化点 28 未风化点 29 未风化点 42 未风化点 1 42 未风化点 2 44 未风化点 49 未风化点 50 未风化点 53 未风化点
第五类	37	37

分析上表可知，仅一个采样点在两次聚类中位于不同类别，通过观察可能是由于 30 部位 2 与 30 部位 1 拥有较高且相近的的氧化锡，而其它采样点的氧化锡含量几乎为 0 导致，在误差允许的范围内，两次聚类结果相近，因此，针对铅钡玻璃的分类具有合理性。

（2）敏感性分析

为检验分类结果的敏感性，我们逐次减少参与聚类模型的指标数，分析在不同指标个数的条件下，不同采样点的所属类别是否改变，结果如下表所示：

表 18 高钾玻璃分类结果图

文物采样点	分类结果			
	4 个指标	3 个指标	2 个指标	1 个指标
01	1	1	1	1
03 部位 1	2	2	2	1
03 部位 2	3	3	3	1
04	1	1	1	2
05	1	1	1	2
06 部位 1	4	4	4	3
06 部位 2	4	4	4	3
13	5	5	5	4
14	5	5	6	5
16	5	4	4	3
18	6	6	4	5
21	3	2	3	6

观察高钾玻璃分类结果图可知，采样点 04 和 05，采样点 06 部位 1 和 06 部位 2 在不同指标数聚类分析下均属于同一类别，由此说明这四个采样点对分类指标不敏感，上述分类较为合理。剩余采样点在不同指标个数下的所属类别不同，因此，这些采样点对分类指标较为敏感。

表 19 铅钡玻璃分类结果图

文物采样点	分类结果					
	6 个指标	5 个指标	4 个指标	3 个指标	2 个指标	1 个指标
20	1	1	1	1	1	1
24	2	2	2	2	2	2
30 部位 1	3	3	2	3	3	3
30 部位 2	3	3	3	2	2	2
31	4	3	3	2	2	2
32	4	3	3	2	4	4
33	4	3	3	2	4	4
35	4	3	3	2	4	4
37	5	4	4	4	5	2
45	4	3	2	2	4	5
46	4	3	2	2	4	5
47	4	3	2	2	2	2
55	4	3	3	2	4	4
28 未风化点	4	3	3	2	4	4
29 未风化点	4	5	5	5	2	2
23 未风化点	4	3	2	2	4	5
25 未风化点	4	3	3	2	4	5

42 未风化点 1	4	3	2	2	4	5
42 未风化点 2	4	3	2	3	4	1
44 未风化点	4	3	2	2	2	2
49 未风化点	4	3	3	2	2	2
50 未风化点	4	3	3	2	2	2
53 未风化点	4	3	2	2	4	5

观察铅钡玻璃分类结果图可知，采样点 32、33、55 和 28 未风化点，采样点 45、46、23 未风化点和 42 未风化点 1 以及 49 未风化点和 50 未风化点在不同指标数聚类分析下均属于同一类别，由此说明上述采样点对分类指标不敏感，上述分类较为合理。剩余采样点在不同指标个数下的所属类别不同，因此，这些采样点对分类指标较为敏感。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 划分未知类别文物

（1）fisher 模型的建立

我们主要按照以下两个步骤运用 fisher 判别分析对未知采样点进行类别划分。

Step1: 利用问题二中的 fisher 判别式鉴别未知文物的类型

Step2: 对结果进行敏感性分析

为分析分类结果的敏感性，我们改变参与 fisher 模型建立的化学成分种类，分析在不同化学成分跟种类的条件下，其对未知类别的玻璃分类结果是否有差异，并分析其对已知类别玻璃的分类正确性变化。

（2）模型的求解

fisher 判别分析，即依据“类内小，类间大”的原则，对已有的分类数据进行分析，将多维转化成一维，求解出判别函数，依据判别函数对未知的数据进行分类。求解出的判别函数如下：

无风化

$$F_1 = -177.748 + 3.583x_1 + 4.54x_2 - 0.785x_3 + 3.735x_4$$
$$+ 3.312x_3 + 5.295x_4 + 1.034x_5 + 4.064x_6 + 5.608x_7 - 16.323x_8$$
$$F_2 = -159.197 + 3.390x_1 + 6.100x_2 - 0.814x_3 + 5.273x_4$$
$$+ 2.399x_3 + 6.087x_4 + 2.287x_5 + 3.264x_6 + 4.543x_7 - 13.377x_8$$

有风化

$$F_1 = -724.933 + 16.401x_1 + 9.222x_2 + 38.957x_3$$
$$+ 13.628x_4 + 19.602x_3 + 17.723x_4 + 43.920x_5$$
$$F_2 = -898.634 + 18.613x_1 + 7.883x_2 + 42.899x_3$$
$$+ 14.481x_4 + 21.284x_3 + 18.943x_4 + 62.393x_5$$

首先将未知分类的数据带入 fisher 判别函数中，未知文物的分类结果如下：

表 20 表面无风化组分类结果

文物编号	预测类型
A1	高钾
A3	铅钡
A4	铅钡
A8	铅钡

表 21 表面有风化组分类结果

文物编号	预测类型
A2	铅钡
A5	铅钡
A6	高钾
A7	高钾

5.3.2 敏感性分析

为研究分类结果的敏感性，我们分别将不同的化学成分带入模型中进行求解，分析分类结果的变化和对已有分类数据的分类判别准确性。结果如下：

表 22 表面无风化组分类结果

代号	去除的化学成分	分类结果（1 改变，0 未变）
1	二氧化硅	1
2	氧化钾	1
3	氧化钙	0
4	氧化镁	0
5	氧化铝	0
6	氧化铁	0
7	氧化铜	0
8	氧化铅	0
9	氧化钡	0
10	氧化锶	0

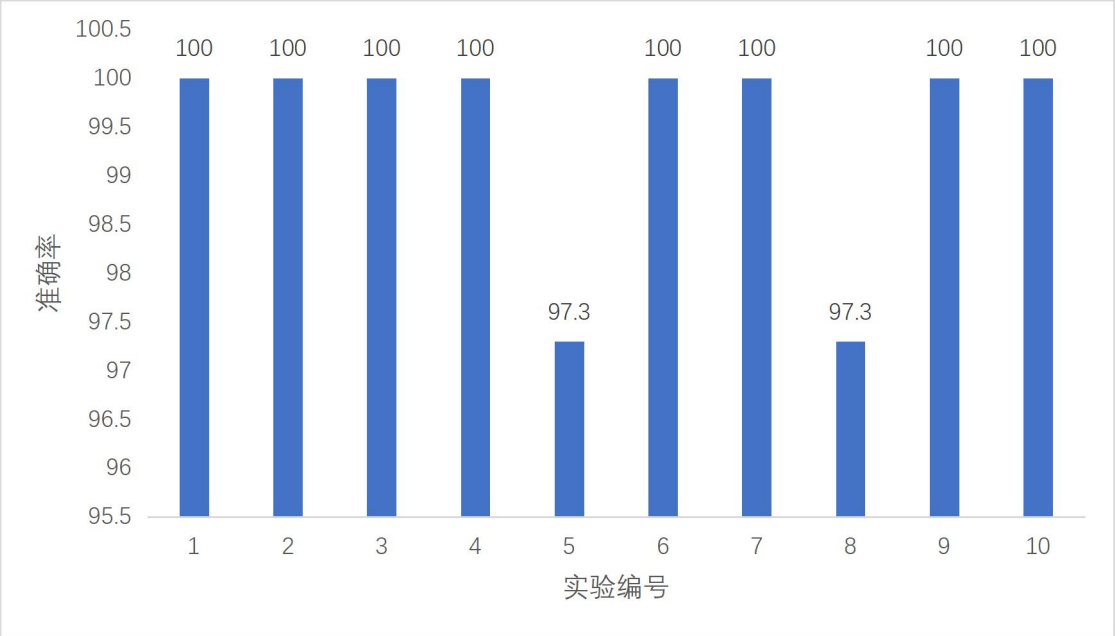

图 9 表面无风化组准确率

结合图表得出，在对表面无风化的玻璃进行分类预测时，化学成分二氧化硅和氧化钾对分类结果有较大影响，氧化铝和氧化铅对预测的准确率有较大影响。根据第二问的分析，这几个成分在高钾和铅钡玻璃中的差异明显，与敏感性分析结果一致。

表 23 表面有风化组分类结果

代号	去除的化学成分	分类结果（1 改变，0 未变）
1	二氧化硅	1
2	氧化钾	0
3	氧化钙	1
4	氧化铅	1
5	氧化钡	1
6	五氧化二磷	1
7	氧化锶	0

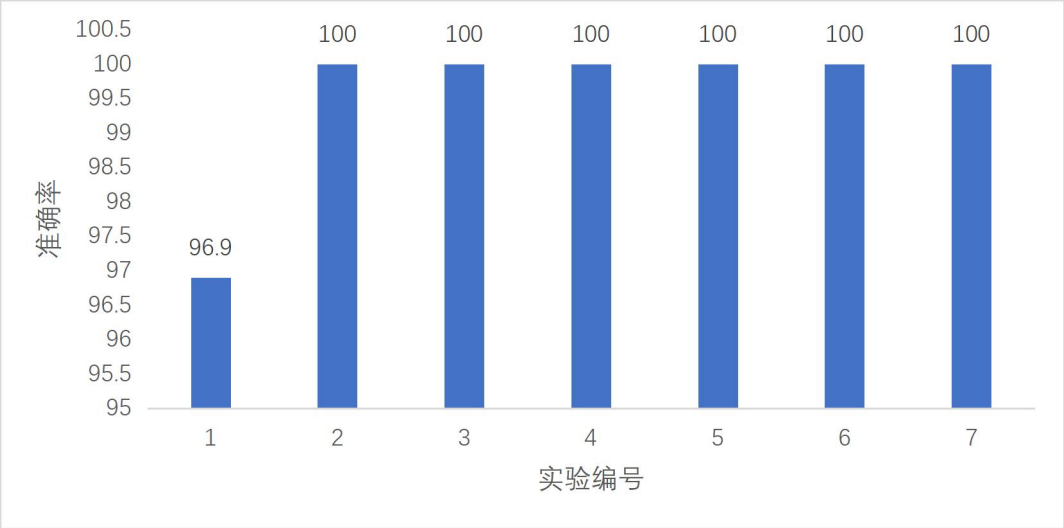

图 10 表面有风化组准确率

从图表看出，在对表面有风化的玻璃进行分类预测时，化学成分二氧化硅、氧化钙、氧化铅、氧化钡、五氧化二磷对有风化组的分类结果有较大影响，二氧化硅对预测的准确率有较大影响。根据第二问的分析，这几个成分在高钾和铅钡玻璃中的差异明显，与敏感性分析结果一致。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 关联关系

（1）模型的建立

Step1：根据样品数据特征选择恰当的相关系数

根据问题二数据预处理的结论可知，样品数据不符合正态分布且样本量较小，无明显线性关系，不符合皮尔逊相关系数假设前提，因此我们选择了对样本量要求不高的斯皮尔曼相关系数探究关联关系。

Step2：斯皮尔曼相关系数定义计算 r_s

将不同类型样品的化学成分定义为 X_i 和 Y_i 两组，通过定义计算出相关系数矩阵。考虑到风化中的成分比例变化的干扰，我们按照表面有无风化分别求解相关系数。

$$r_s = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)}$$

其中 d_i^2 为 $X_i Y_i$ 之间的等级差，$r_s \in [-1,1]$

Step3: 双侧检验测试相关系数 r_s 的显著性

提出原假设 H_0: $r_s=0$，备择假设 H_1: $r_s\neq0$。若 p 值小于临界值，则拒绝原假设，接受备择假设，得出结论相关系数 r_s 和 0 有显著差异，具有相关性。

（2）模型的求解

通过双侧检验得到显著性水平，列出相关系数最高的前十组成分，完整的相关系数表见附件。以表面有风化的高钾玻璃中，取不同的临界值 p＜0.01，显著性标记***，说明氧化钙和二氧化硅在 99%的置信水平上拒绝原假设，相关性强；0.01＜p＜0.05，显著性标记**，说明氧化铝和二氧化硅、五氧化二磷和氧化钾、氧化钙和氧化铝在 95%的置信水平上拒绝原假设，相关性较强； 0.05＜p＜0.1，说明氧化镁和氧化铝在 90%的置信水平上拒绝原假设，显著性标记*，具有相关性。基于此检验在相关系数表中找到不同类型化学成分之间的关联关系。

高钾玻璃的斯皮尔曼相关系数结果如下：

表 24 表面无风化组相关系数

成分	相关系数
氧化钙、氧化钾	0.804
氧化铁、氧化铜	0.759
氧化镁、氧化锶	0.624
氧化铅、氧化钡	0.617
氧化铁、五氧化二磷	0.597
氧化铅、二氧化硫	-0.592
氧化纳、氧化镁	-0.59
二氧化硅、氧化铁	-0.584
氧化纳、五氧化二磷	-0.576
氧化镁、五氧化二磷	0.574

从上表可以看出，总体而言，相关系数按从大到小排序，相关性最强的前三组化学成分是氧化钙和氧化钾，氧化铁和氧化铜 ，氧化镁和氧化锶。平均而言，在这十组中化学成分出现的频率来看，五氧化二磷和氧化镁与其他化学成分的相关性更强。

表 25 表面有风化组相关系数

成分	相关系数
二氧化硅、氧化钙	-1
二氧化硅、氧化铝	-0.9429
氧化钙、氧化铝	0.9429
氧化钾、五氧化二磷	-0.9276
氧化镁、氧化铝	0.8452
二氧化硅、氧化镁	-0.6761
氧化钙、氧化镁	0.6761
氧化镁、氧化铜	-0.6761
氧化铁、氧化铜	-0.5429
二氧化硅、五氧化二磷	-0.5429

从上表可以看出，总体而言，相关系数按从大到小排序，相关性最强的前三组化学成分是二氧化硅和氧化钙，二氧化硅和氧化铝 ，氧化钙和氧化铝。平均而言，在这十组中化学成分出现的频率来看，二氧化硅和氧化镁与其他化学成分的相关性更强。

铅钡玻璃的斯皮尔曼相关系数结果如下：

表 26 表面无风化组相关系数

成分	相关系数
氧化钠、五氧化二磷	-0.675
二氧化硅、氧化钡	-0.651
氧化钾、氧化铝	0.618
二氧化硅、/氧化铅	-0.602
氧化铜、氧化钡	0.552
氧化铜、氧化锡	-0.549
氧化镁、氧化铝	0.543
氧化铁、氧化铜	-0.514
氧化钙、五氧化二磷	0.496
氧化钙、氧化铜	-0.473

从上表可以看出，总体而言，相关系数按从大到小排序，相关性最强的前三组化学成分是氧化钠和五氧化二磷，二氧化硅和氧化钡 ，氧化钾和氧化铝。平均而言，在这十组中化学成分出现的频率来看，二氧化硅和氧化钙与其他化学成分的相关性更强。

表 27 表面有风化组相关系数

成分	相关系数
氧化镁、氧化铝	0.814
二氧化硅、氧化锶	-0.667
氧化钙、氧化镁	0.636
氧化镁、氧化钡	-0.631
氧化镁、氧化铁	0.626
氧化钡、二氧化硫	0.624
氧化铝、氧化铁	0.603
氧化铅、氧化钡	-0.585
氧化铜、二氧化硫	0.543
氧化铝、氧化钡	-0.537

从上表可以看出，总体而言，相关系数按从大到小排序，相关性最强的前三组化学成分是氧化镁和氧化铝，二氧化硅和氧化锶 ，氧化钙和氧化镁。平均而言，在这十组中化学成分出现的频率来看，氧化铝和氧化钡与其他化学成分的相关性更强。

5.4.2 差异性

为探究不同类别的玻璃的化学成分的相关系数是否有显著性差异，我们运用非参数检验的克鲁斯卡尔-沃利斯检验进行研究。

克鲁斯卡尔-沃利斯检验用以检验两个以上样本是否来自同一个概率分布的一种非参数方法，不需要对总体分布形态做任何假定，通常用于多个连续型独立样本的比较。这种特点与我们要研究的数据相符，因此选择此种方法进行研究。

Step1：原假设和备择假设的确立

H_0:各样本服从的概率分布具有相同的中位数

H_1:各样本服从的概率分布的中位数不全相同

Step2：建立统计量

$$H=\frac{12}{N(N+1)}\sum_{i=1}^{m}\frac{R_i^2}{n_i}-3(N+1)$$

其中，R_i表示第i个样本的观测值在排列中的秩的和，N为样本个数。

Step3：计算统计量 H:

若在给定的显著性水平下，统计量的值大于临界值则拒绝原假设，认为四种玻璃类别的相关系数具有显著差异性，反之则无显著差异性。用 SPSS 26.0 求解结果如下：

表 28 克鲁斯卡尔-沃利斯检验结果

	相关系数
克鲁斯卡尔-沃利斯 H(K)	8.129
自由度	3
渐近显著性	0.043

从上表可以看出，P 值小于显著性水平，拒绝原假设，可以认为，不同玻璃种类的化学成分的相关系数存在显著差异。

为具体分析不同玻璃种类的化学成分的相关系数的差异性，我们对玻璃化学成分相关系数的数字特征进行分析。由于相关系数的符号只影响相关性的方向，不影响相关性的大小，因此我们对各个种类相关系数最高的前十组做一个取绝对值的处理再进行研究。

对四种玻璃的化学成分的相关系数进行研究，描述统计如下：

表 29 描述统计

	最小值	最大值	均值	标准 偏差
高钾无风化	0.574	0.804	0.632	0.081
高钾风化	0.543	1.000	0.777	0.174
铅钡无风化	0.473	0.675	0.567	0.067
铅钡风化	0.537	0.814	0.627	0.078

从上表中可以看出，平均而言，风化后的高钾玻璃化学成分的相关性最大，其次是无风化的高价玻璃、风化的铅钡玻璃，无风化的铅钡玻璃化学成分之间的相关性最小；就类内差异性而言，无风化的铅钡玻璃化学成分之间的相关性差异最小，其次是风化的铅钡玻璃、无风化的高钾玻璃，风化的高钾玻璃化学成分之间的相关性差异最大。

六、 模型的评价

6.1 模型的优点

1.在预测风化前的化学成分含量时，充分考虑风化玻璃化学成分种类的影响，将种类相似性作为优化目标，并运用粒子群算法加速了优化求解过程，确保预测的准确性。

2.本文在聚类分析之前，通过主成分分析对化学成分指标进行筛选，最终得出对高钾玻璃和铅钡玻璃成分影响最显著的化学指标，然后依此进行聚类分析，在指标选取方面较为严格，进而促使聚类分析得到最优结果。

3.在分析时充分考虑到数据分布对研究方法选取的影响，我们主要使用对样本分布要求不严格的非参数检验方法和斯皮尔曼相关系数。

4.本文做了大量的图表来统计分析数据特点，更直观地对比了不同类型玻璃采样点化学成分含量的差异。

6.2 模型的缺点

1. 本文使用附件中的数据，数据来源有限且样本较少，模型无法进行进一步的评估，可能具有一定的局限性。

2. 每个模型在不同的情况下得到的结果并不是完全相同的，各自都有自己的误差影响着最后的效果。

七、 参考文献

[1] 刘成星.逻辑回归模型在银行业金融机构风险用户检测中的应用研究[J].金融科技时代,2022(09):71-73.

[2] 刘彤,沈菊云,陈学贤,吴召平.异相型 AgX 光色玻璃的聚类分析研究[J].无机材料学报,1999(05):789-794.

附录

附录一：问题四的相关系数表

表面无风化组相关系数

	二氧化硅	氧化钠	氧化钾	氧化钙	氧化镁	氧化铝	氧化铁	氧化铜
二氧化硅	1.00	(0.44)	(0.41)	(0.34)	0.01	(0.15)	(0.58)**	(0.33)
氧化钠	(0.44)	1.00	0.28	0.23	(0.59)**	(0.18)	(0.22)	(0.29)
氧化钾	(0.41)	0.28	1.00	0.80***	(0.24)	0.13	0.08	0.20
氧化钙	(0.34)	0.23	0.80***	1.00	(0.33)	0.37	0.24	0.27
氧化镁	0.01	(0.59)**	(0.24)	(0.33)	1.00	0.47*	0.49*	0.20
氧化铝	(0.15)	(0.18)	0.13	0.37	0.47*	1.00	0.56**	0.17
氧化铁	(0.58)**	(0.22)	0.08	0.24	0.49*	0.56**	1.00	0.76***
氧化铜	(0.33)	(0.29)	0.20	0.27	0.20	0.17	0.76***	1.00
氧化铅	0.01	0.10	(0.26)	(0.18)	(0.06)	0.30	(0.01)	(0.07)
氧化钡	(0.01)	(0.45)	(0.23)	(0.24)	0.46	0.39	0.50*	0.50*
五氧化二磷	0.02	(0.58)**	(0.19)	(0.19)	0.57**	0.28	0.60**	0.38
氧化锶	(0.15)	(0.47)*	0.14	(0.16)	0.62**	0.40	0.33	0.08
氧化锡	0.38	(0.20)	(0.03)	(0.35)	0.17	(0.38)	(0.41)	(0.45)
二氧化硫	0.03	(0.37)	0.21	0.33	0.33	0.11	0.22	0.32

显著性水平******

续上表：

	氧化铅	氧化钡	五氧化二磷	氧化锶	氧化锡	二氧化硫
二氧化硅	0.01	(0.01)	0.02	(0.15)	0.38	0.03
氧化钠	0.10	(0.45)	(0.58)**	(0.47)*	(0.20)	(0.37)
氧化钾	(0.26)	(0.23)	(0.19)	0.14	(0.03)	0.21
氧化钙	(0.18)	(0.24)	(0.19)	(0.16)	(0.35)	0.33
氧化镁	(0.06)	0.46	0.57**	0.62**	0.17	0.33
氧化铝	0.30	0.39	0.28	0.40	(0.38)	0.11
氧化铁	(0.01)	0.50*	0.60**	0.33	(0.41)	0.22
氧化铜	(0.07)	0.50*	0.38	0.08	(0.45)	0.32
氧化铅	1.00	0.62**	(0.23)	0.13	(0.32)	(0.59)**
氧化钡	0.62**	1.00	0.39	0.53*	(0.17)	(0.32)
五氧化二磷	(0.23)	0.39	1.00	0.49*	0.31	0.11
氧化锶	0.13	0.53*	0.49*	1.00	0.27	(0.13)

氧化锡	(0.32)	(0.17)	0.31	0.27	1.00	(0.14)
二氧化硫	(0.59)**	(0.32)	0.11	(0.13)	(0.14)	1.00

显著性水平******

表面有风化组相关系数

	二氧化硅	氧化钾	氧化钙	氧化镁	氧化铝	氧化铁	氧化铜	五氧化二磷
二氧化硅	1.00	0.41	(1.00)***	(0.68)	(0.94)**	(0.03)	0.03	(0.54)
氧化钾	0.41	1.00	(0.41)	(0.22)	(0.41)	0.52	(0.23)	(0.93)**
氧化钙	(1.00)	(0.41)	1.00	0.68	0.94**	0.03	(0.03)	0.54
氧化镁	(0.68)	(0.22)	0.68	1.00	0.85*	0.34	(0.68)	0.14
氧化铝	(0.94)**	(0.41)	0.94**	0.85*	1.00	0.09	(0.20)	0.49
氧化铁	(0.03)	0.52	0.03	0.34	0.09	1.00	(0.54)	(0.49)
氧化铜	0.03	(0.23)	(0.03)	(0.68)	(0.20)	(0.54)	1.00	0.49
五氧化二磷	(0.54)	(0.93)**	0.54	0.14	0.49	(0.49)	0.49	1.00

显著性水平*** ** *

表面无风化组相关系数

	二氧化硅	氧化钠	氧化钾	氧化钙	氧化镁	氧化铝	氧化铁	氧化铜
二氧化硅	1.00	-0.08	0.04	-0.12	0.24	0.07	-0.04	-0.39 *
氧化钠	-0.08	1.00	-0.05	-0.12	0.13	0.06	-0.42 **	0.34
氧化钾	0.04	-0.05	1.00	0.00	0.42 **	0.62 ***	0.13	-0.02
氧化钙	-0.12	-0.12	0.00	1.00	0.10	0.28	0.35	-0.47 **
氧化镁	0.24	0.13	0.42 **	0.10	1.00	0.54 ***	-0.14	-0.08
氧化铝	0.07	0.06	0.62 ***	0.28	0.54 ***	1.00	0.19	-0.15
氧化铁	-0.04	-0.42 **	0.13	0.35	-0.14	0.19	1.00	-0.51 **
氧化铜	-0.39 *	0.34	-0.02	-0.47 **	-0.08	-0.15	-0.51 **	1.00
氧化铅	-0.60 ***	-0.17	-0.24	0.19	-0.17	-0.42 **	0.05	-0.11
氧化钡	-0.65 ***	0.28	-0.03	-0.38 *	-0.20	-0.14	-0.34	0.55 ***
五氧化二磷	-0.04	-0.68 ***	-0.07	0.20	-0.17	-0.02	0.37 *	-0.01
氧化锶	-0.40 *	0.06	-0.04	0.29	0.18	0.01	-0.05	0.08
氧化锡	-0.22	-0.32	0.15	0.50 **	0.08	0.09	0.45 **	-0.55 ***
二氧化硫	0.06	-0.18	0.10	0.06	-0.25	-0.13	-0.19	0.29

显著性水平*** ** *

续上表：

	氧化铅	氧化钡	五氧化二磷	氧化锶	氧化锡	二氧化硫
二氧化硅	-0.60 ***	-0.65***	-0.04	-0.40 *	-0.22	0.06
氧化钠	-0.17	0.28	-0.68 ***	0.06	-0.32	-0.18

氧化钾	-0.24	-0.03	-0.07	-0.04	0.15	0.10
氧化钙	0.19	-0.38 *	0.20	0.29	0.50 **	0.06
氧化镁	-0.17	-0.20	-0.17	0.18	0.08	-0.25
氧化铝	-0.42 **	-0.14	-0.02	0.01	0.09	-0.13
氧化铁	0.05	-0.34	0.37 *	-0.05	0.45 **	-0.19
氧化铜	-0.11	0.55 ***	-0.01	0.08	-0.55 ***	0.29
氧化铅	1.00	0.17	0.11	0.33	0.37 *	-0.06
氧化钡	0.17	1.00	-0.32	0.34	0.02	0.13
五氧化二磷	0.11	-0.32	1.00	-0.13	0.05	0.23
氧化锶	0.33	0.34	-0.13	1.00	0.23	0.13
氧化锡	0.37 *	0.02	0.05	0.23	1.00	-0.08
二氧化硫	-0.06	0.13	0.23	0.13	-0.08	1.00

显著性水平*** ** *

表面有风化组相关系数

	二氧化硅	氧化钠	氧化钾	氧化钙	氧化镁	氧化铝	氧化铁	氧化铜
二氧化硅	1.00	0.47 **	0.33	-0.29	0.09	0.39**	0.31	-0.33
氧化钠	0.47	1.00	0.05	-0.38 *	-0.10	-0.02	0.06	-0.46 **
氧化钾	0.33	0.05	1.00	0.10	0.29	0.33	0.22	-0.20
氧化钙	-0.29	-0.38 *	0.10	1.00	0.64 ***	0.37 *	0.49 **	0.14
氧化镁	0.09	-0.10	0.29	0.64 ***	1.00	0.81 ***	0.63 ***	-0.32
氧化铝	0.39 **	-0.02	0.33	0.37 *	0.81 ***	1.00	0.60 ***	-0.22
氧化铁	0.31	0.06	0.22	0.49 **	0.63 ***	0.60 ***	1.00	-0.35 *
氧化铜	-0.33	-0.46 **	-0.20	0.14	-0.32	-0.22	-0.35 *	1.00
氧化铅	-0.17	-0.04	-0.20	-0.15	0.03	-0.09	0.02	-0.34*
氧化钡	-0.14	0.07	0.03	-0.24	-0.63 ***	-0.54 ***	-0.54 ***	0.41 **
五氧化二磷	-0.20	-0.38 *	-0.04	0.51***	0.49 **	0.39 **	0.21	0.19
氧化锶	-0.67 ***	-0.17	-0.11	0.14	0.06	-0.17	-0.21	0.07
氧化锡	0.24	0.24	0.09	0.13	0.38 *	0.43 **	0.28	-0.19
二氧化硫	-0.50 ***	-0.18	-0.02	-0.06	-0.44 **	-0.48 **	-0.47 **	0.54 ***

显著性水平*** ** *

续上表：

	氧化铅	氧化钡	五氧化二磷	氧化锶	氧化锡	二氧化硫
二氧化硅	-0.17	-0.14	-0.20	-0.67***	0.24	-0.50***
氧化钠	-0.04	0.07	-0.38*	-0.17	0.24	-0.18
氧化钾	-0.20	0.03	-0.04	-0.11	0.09	-0.02
氧化钙	-0.15	-0.24	0.51***	0.14	0.13	-0.06

氧化镁	0.03	-0.63***	0.49**	0.06	0.38*	-0.44**
氧化铝	-0.09	-0.54***	0.39**	-0.17	0.43**	-0.48**
氧化铁	0.02	-0.54***	0.21	-0.21	0.28	-0.47**
氧化铜	-0.34*	0.41**	0.19	0.07	-0.19	0.54***
氧化铅	1.00	-0.59***	-0.23	0.29	-0.33*	-0.51***
氧化钡	-0.59***	1.00	-0.33	-0.09	-0.04	0.62***
五氧化二磷	-0.23	-0.33	1.00	0.18	-0.05	0.03
氧化锶	0.29	-0.09	0.18	1.00	-0.12	0.18
氧化锡	-0.33*	-0.04	-0.05	-0.12	1.00	-0.12
二氧化硫	-0.51***	0.62***	0.03	0.18	-0.12	1.00

显著性水平*** ** *

附录二：显著性检验表

化学成分	类别	统计量	自由度	显著性
二氧化硅	铅钡玻璃	0.9609	23	0.4809
	高钾玻璃	0.8310	14	0.0124
氧化钠	铅钡玻璃	0.7475	23	0.0001
	高钾玻璃	0.6880	14	0.0003
氧化钾	铅钡玻璃	0.6602	23	0.0000
	高钾玻璃	0.9479	14	0.5286
氧化钙	铅钡玻璃	0.8334	23	0.0014
	高钾玻璃	0.8476	14	0.0206
氧化镁	铅钡玻璃	0.8836	23	0.0118
	高钾玻璃	0.9519	14	0.5898
氧化铝	铅钡玻璃	0.7752	23	0.0002
	高钾玻璃	0.9725	14	0.9077
氧化铁	铅钡玻璃	0.7046	23	0.0000
	高钾玻璃	0.8677	14	0.0390
氧化铜	铅钡玻璃	0.6764	23	0.0000
	高钾玻璃	0.9497	14	0.5561
氧化铅	铅钡玻璃	0.9444	23	0.2232
	高钾玻璃	0.7107	14	0.0005
氧化钡	铅钡玻璃	0.8013	23	0.0004
	高钾玻璃	0.6349	14	0.0001
五氧化二磷	铅钡玻璃	0.6125	23	0.0000
	高钾玻璃	0.7272	14	0.0007
氧化锶	铅钡玻璃	0.8505	23	0.0028
	高钾玻璃	0.7525	14	0.0014
氧化锡	铅钡玻璃	0.4142	23	0.0000
	高钾玻璃	0.2968	14	0.0000
二氧化硫	铅钡玻璃	0.2150	23	0.0000

高钾玻璃	0.5448	14	0.0000

附录三：相关系数矩阵表

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}
x_1	1.00	-0.40	-0.62	-0.68	-0.19	-0.56	-0.57	-0.47	-0.13	-0.10	-0.17	-0.29	0.41	-0.18
x_2	-0.40	1.00	0.54	0.58	-0.59	0.19	-0.22	-0.13	0.27	-0.36	-0.37	-0.38	-0.17	-0.32
x_3	-0.62	0.54	1.00	0.53	-0.21	0.00	-0.16	0.05	-0.07	-0.33	-0.31	0.10	0.01	0.14
x_4	-0.68	0.58	0.53	1.00	-0.35	0.08	0.18	0.35	0.16	-0.21	-0.46	-0.40	-0.54	0.31
x_5	-0.19	-0.59	-0.21	-0.35	1.00	0.44	0.43	0.00	-0.10	0.31	0.57	0.64	0.21	0.30
x_6	-0.56	0.19	0.00	0.08	0.44	1.00	0.55	0.01	0.23	0.21	0.61	0.44	-0.45	-0.14
x_7	-0.57	-0.22	-0.16	0.18	0.43	0.55	1.00	0.50	-0.06	0.34	0.71	0.46	-0.36	0.09
x_8	-0.47	-0.13	0.05	0.35	0.00	0.01	0.50	1.00	0.06	0.50	0.08	0.07	-0.47	0.25
x_9	-0.13	0.27	-0.07	0.16	-0.10	0.23	-0.06	0.06	1.00	0.58	-0.22	0.01	-0.22	-0.42
x_{10}	-0.10	-0.36	-0.33	-0.21	0.31	0.21	0.34	0.50	0.58	1.00	0.27	0.49	-0.19	-0.36
x_{11}	-0.17	-0.37	-0.31	-0.46	0.57	0.61	0.71	0.08	-0.22	0.27	1.00	0.68	-0.01	-0.18
x_{12}	-0.29	-0.38	0.10	-0.40	0.64	0.44	0.46	0.07	0.01	0.49	0.68	1.00	0.18	-0.23
x_{13}	0.41	-0.17	0.01	-0.54	0.21	-0.45	-0.36	-0.47	-0.22	-0.19	-0.01	0.18	1.00	-0.17
x_{14}	-0.18	-0.32	0.14	0.31	0.30	-0.14	0.09	0.25	-0.42	-0.36	-0.18	-0.23	-0.17	1.00

附录 4

求解问题一：预测风化前的化学成分

```
final=zeros(6,14);
for i=1:6
    yy=choose(kfh(i,:),kwfh);
    final(i,:)=change(yy);
end

function y=fun(x0,xx)
    n=size(xx,1);
    y1=zeros(n,1);
    for i=1:n
        r=corrcoef(x0,xx(i,:));
        y1(i)=abs(r(1,2));
    end
    y=sum(y1);
end

function y=choose(aa,bb)
    a=double(aa(1,:)>0);
    b=zeros(14,14);
    for i=1:14
        b(i,:)=bb(i,:)>0;
    end
    c=sum(abs(a-b),2);
    [m,~]=find(c==min(c));
    y=zeros(length(m),14);
    for i=1:length(m)
        y(i,:)=bb(m(i),:);
    end
end

function y=change(wfh)
    if size(wfh,1)==1
       y=wfh;
    else
    % 参数
    n=10;
    narves=14;
    c1=2;
    c2=2;
```

```
wmax=0.9;
wmin=0.4;
k=50;
vmax=4*ones(1,narves); %  可行域的 10%至 20%
% xlb=0*ones(1,narves);
% xub=100*ones(1,narves);
xlb=zeros(1,narves);
xub=zeros(1,narves);
for i=1:narves
    xlb(i)=min(wfh(:,i));
    xub(i)=max(wfh(:,i))+1;
end

maxy=zeros(1,k);

%  初始化粒子的位置和速度
%x=zeros(n,narves);
x=repmat(wfh(1,:),10,1);
% for d=1:n
%       x(d,:)=0.9*randperm(14);
% end
for d=1:narves
    v(:,d)=-vmax(d)+2*vmax(d).*rand(n,1);
end

%  计算适应度
fit=zeros(n,1);
for d=1:n
    fit(d)=fun(x(d,:),wfh);
end

%初始化 pbest 和 gbest
pbest=x;
ind=find(fit==max(fit),1);
gbest=x(ind,:);

%步骤
for d=1:k
    for i=1:n
        w=wmin+(wmax-wmin)*rand(1)+0.3*randn(1);
        %速度
    v(i,:)=w*v(i,:)+c1*rand(1)*(pbest(i,:)-x(i,:))+c2*rand(1)*(gbest-x(i,:));
```

```
                for j=1:narves
                    if v(i,j)>vmax(j)
                        v(i,j)=vmax(j);
                    elseif v(i,j)<-vmax(j)
                        v(i,j)=-vmax(j);
                    end
                end
                %位置
                x1(i,:)=x(i,:)+v(i,:);
                if sum(x1(i,:))<=105 && sum(x1(i,:))>=85
                    x(i,:)=x1(i,:);
                end
                for j=1:narves
                    if x(i,j)>xub(j)
                        x(i,j)=xub(j);
                    elseif x(i,j)<xlb(j)
                        x(i,j)=xlb(j);
                    end
                end
                %适应度
                fit(i)=fun(x(i,:),wfh);
                %调整 gbest,pbest
                if fit(i)>fun(pbest(i,:),wfh)
                    pbest(i,:)=x(i,:);
                end
                if fun(pbest(i,:),wfh)>fun(gbest,wfh)
                    gbest=pbest(i,:);
                end
            end
            maxy(d)=fun(gbest,wfh);
        end
        y=gbest;
        end
    end
```

附录 5
求解问题二：对玻璃进行亚分类

```
%主成分分析
[n,p] = size(x);
X=zscore(x)
R = cov(X) %  计算样本协方差矩阵
[V,D] = eig(R) %  计算 R 的特征值和特征向量
```

```
tzz = diag(D);
tzz = tzz(end:-1:1);
contribution_rate = tzz / sum(tzz);   % 计算贡献率
cum_contribution_rate = cumsum(tzz)/ sum(tzz);   % 计算累计贡献率
V=rot90(V)';
m =input('请输入需要保存的主成分的个数:  ');   % 计算主成分值
Z = zeros(n,m);   %初始化保存主成分的矩阵（每一列是一个主成分）
for i = 1:m
    ai = V(:,i)';    % 将第 i 个特征向量取出，并转置为行向量
    Ai = repmat(ai,n,1);
    Z(:,i) = sum(Ai .* X, 2);
end
```

附录 6

求解问题四：相关系数

```
n=size(kw);
for i=1:n
    kw(i,i)=0;
end
for i=2:n
    for j=1:i-1
        kw(i,j)=0;
    end
end
[b,ix]=sort(abs(kw(:)),'descend');

[i,j]=ind2sub(size(kw),ix);
final=zeros(10,1);
for z=1:10
    final(z,1)=kw(i(z),j(z));
end

%% 铅钡
%% 正态性检验 JB
n_c = size(y,2);
H = zeros(1,n_c);
P = zeros(1,n_c);
for i = 1:n_c
    [h,p] = jbtest(y(:,i),0.05);
    H(i)=h;
    P(i)=p;
end
```

```
%% 斯皮尔曼相关系数
[r1,p1]=corr(y, 'type' , 'Spearman');
%% 高钾
a=double(p1 < 0.01)    ;% 标记 3 颗星的位置
b=(p1 < 0.05) .* (p1 > 0.01) ; % 标记 2 颗星的位置
c=(p1 < 0.1) .* (p1 > 0.05); % % 标记 1 颗星的位置
```